

SCENARIUSZ PREZENTACJI

AirSense Weather AI

Plan wystąpienia na ocenę — 15 slajdów, ok. 21 min + pytania

Projekt	AirSense Weather AI — system predykcji jakości powietrza i pogody
Grupa	Grupa 5
Autorzy	Jakub Moszyński, Damian Tomczyk, Nikol Olszewska, Łukasz Duss
Technologie	Python, Streamlit, TensorFlow/Keras (LSTM), scikit-learn, Plotly
Źródła danych	GIOŚ API v1, Open-Meteo API
Data	3 czerwca 2026

Jak korzystać z tego scenariusza

Dokument przypisuje każdy slajd do mówcy, podaje orientacyjny czas i najważniejsze punkty do powiedzenia oraz zdanie-przejsście do kolejnej części. Łączny czas treści to ok. 21 minut, co z sesją pytań mieści się w limicie 20-25 minut. Jeśli zabraknie czasu, najłatwiej skrócić demo (slajd 12) oraz slajd o wynikach.

Budżet czasowy

Część	Slajdy	Mówca	Czas
Wprowadzenie i problem	1-4	Łukasz	~3:30
Dane i preprocessing	5-7	Jakub	~4:30
Model i trening	8-9	Nikol	~3:30
Wyniki i wizualizacje	10-11	Łukasz + Damian	~3:15
Demo aplikacji	12	Damian	~3:00
Wnioski i rozwój	13-14	Łukasz	~2:30
Zakończenie i pytania	15	Cały zespół	~3:00

Przebieg slajd po slajdzie

Slajd 1 — Tytuł

Mówca: Łukasz | **Czas:** 0:45

- Przywitanie, przedstawienie zespołu (Grupa 5) i tematu.
- Jedno zdanie haczyk: „Łączymy realne dane o pogodzie i smogu, by prognozować kolejne dni”.

Przejsście: „Zobaczmy, co dziś pokażemy.”

Slajd 2 — Plan prezentacji

Mówca: Łukasz | **Czas:** 0:30

- Krótco wymienić 6 punktów wystąpienia.
- Zaznaczyć, że na końcu będzie demo na żywo.

Przejsście: „Zaczniemy od problemu, który rozwiązujemy.”

Slajd 3 — Zespół i podział pracy

Mówca: Łukasz | **Czas:** 0:30

- Po jednym zdaniu o roli każdej osoby.
- Zapowiedzieć, że każdy poprowadzi swoją część.

Przejsście: „Dlaczego w ogóle zajęliśmy się tym tematem?”

Slajd 4 — Problem

Mówca: Łukasz | **Czas:** 1:45

- Smog (PM10, PM2.5, NO2) to realny problem zdrowotny, zwłaszcza zimą.
- Potrzebna jest prognoza na kolejne dni, a nie tylko bieżący odczyt.
- Dane są rozproszone — pogoda osobno, zanieczyszczenia osobno.
- Nasz cel: prototyp łączący te źródła i prognozujący je siecią LSTM.

Przejdźcie: „Przekażę głos Jakubowi — opowie, skąd bierzemy dane.”

Slajd 5 — Pełny pipeline ML

Mówca: Jakub | **Czas:** 1:00

- Pokazać, że to kompletny pipeline, nie sam model.
- Wymienić etapy: dane → preprocessing → sekwencje → LSTM → ewaluacja → predykcja.

Przejdźcie: „Przyjrzyjmy się dwóm źródłom danych.”

Slajd 6 — Skąd pochodzą dane

Mówca: Jakub | **Czas:** 1:30

- Open-Meteo: temperatura, wilgotność, wiatr; dane godzinowe (~720 pkt na 30 dni).
- GIOŚ API v1: zanieczyszczenia; polskie klucze w JSON (trzeba było je sparsować); tylko ~3 dni historii.
- 5 stacji: Zabrze, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław.

Przejdźcie: „Surowe dane nie są idealne — zobaczmy wyzwania preprocessingu.”

Slajd 7 — Wyzwania preprocessingu

Mówca: Jakub | **Czas:** 2:00

- Braki → interpolacja liniowa; błędne piki → przycinanie do 1./99. percentyla.
- Różna liczba sensorów → dynamiczna liczba cech.
- Blokada GIOŚ → nagłówki HTTP i obsługa błędów.
- Nasza poprawka: brak dni „w przyszłość” (forecast_days=1) + linia „Dziś”.

Przejdźcie: „Mamy czyste dane — Nikol opowie o modelu.”

Slajd 8 — Architektura LSTM

Mówca: Nikol | **Czas:** 2:00

- Dlaczego LSTM: szeregi czasowe, pamięć krótkiej historii.
- Seq2Seq: z okna 48 h prognoza kolejnych godzin dla wszystkich cech.
- Dwie warstwy LSTM(64) + Dropout 0.2, Dense + Reshape na wyjściu.
- Dynamiczne wejście dopasowane do liczby sensorów.

Przejdźcie: „Jak ten model trenujemy?”

Slajd 9 — Trening i konfiguracja

Mówca: Nikol | **Czas:** 1:30

- Chronologiczny podział 80/10/10 (ważne dla szeregów czasowych).
- Okno 48 h, horyzont +1–24 h, Adam + MSE, early stopping.
- Skaler zapisujemy, by odtworzyć skalę przy predykcji.

Przejdźcie: „Skoro mamy wytrenowany model — jakie są wyniki?”

Slajd 10 — Wyniki — metryki

Mówca: Łukasz | **Czas:** 1:45

- Metryki realne (dane godzinowe, prognoza +1 h), w jednostkach rzeczywistych.
- Najlepiej: wilgotność (błąd ~13%) i temperatura (MAE ~3°C).
- Uczciwie: R^2 bliskie 0 i niestabilne — mały zbiór testowy + tylko ~3 dni danych GIOŚ; to prototyp, nie produkcja.

Przejdźcie: „Zobaczmy, jak wygląda to na wykresach.”

Slajd 11 — Wizualizacje

Mówca: Damian | **Czas:** 1:30

- Zakładka EDA: dane godzinowe + 24-godzinna średnia krocząca + linia „Dziś”.
- Predykcja vs rzeczywistość na zbiorze testowym (+1 h): model śledzi kształt, ale z błędami.

Przejdźcie: „Najlepiej zobaczyć to na żywo — przechodzimy do demo.”

Slajd 12 — Demo aplikacji

Mówca: Damian | **Czas:** 3:00

- Uruchomić: streamlit run app.py.
- Krok 1: wybrać stację w panelu bocznym, pokazać wykres EDA z linią „Dziś”.
- Krok 2: w zakładce 2 ustawić parametry i odpalić krótki trening (mało epok).
- Krok 3: w zakładce 3 pokazać metryki i wygenerować prognozę na kolejne godziny.
- Plan awaryjny: zrzuty ekranu / nagranie, gdyby zabrakło internetu.

Przejdźcie: „Podsumujmy, co udało się osiągnąć.”

Slajd 13 — Wnioski

Mówca: Łukasz | **Czas:** 1:30

- Działający prototyp klasy MLOps na realnych danych godzinowych z API.
- Krótkoterminowo pogoda jest częściowo przewidywalna; zanieczyszczenia słabo (tylko ~3 dni GIOŚ).

- Naprawiony parser GIOŚ + dane godzinowe + uczciwa ewaluacja; baza do rozwoju, nie model produkcyjny.

Przejsście: „Co dalej z projektem?”

Slajd 14 — Kierunki rozwoju

Mówca: Łukasz | **Czas:** 1:00

- Dłuższa historia, więcej miast, automatyczna detekcja stacji.
- Porównanie z GRU, Prophet, XGBoost, Transformerami.
- Automatyczny re-trening, baza predykcji, rejestr modeli.

Przejsście: „To wszystko z naszej strony.”

Slajd 15 — Zakończenie i pytania

Mówca: Cały zespół | **Czas:** 0:30 + Q&A;

- Podziękowanie za uwagę.
- Otwarcie na pytania; każdy odpowiada w swoim obszarze.
- Przygotować odpowiedzi: dlaczego LSTM, dlaczego R^2 bliskie 0, skąd dane, ograniczenia projektu.

Wskazówki praktyczne

- Przecwiczyć demo wcześniej i mieć wytrenowany model „w zapasie” (krótki trening na żywo bywa ryzykowny).
- Mieć zrzuty ekranu jako plan awaryjny przy braku internetu lub problemach z API.
- Pilnować czasu — jeśli demo się przedłuży, skrócić omawianie slajdów 13-14.
- Mówić do publiczności, nie do slajdów; slajdy są tłem dla narracji.